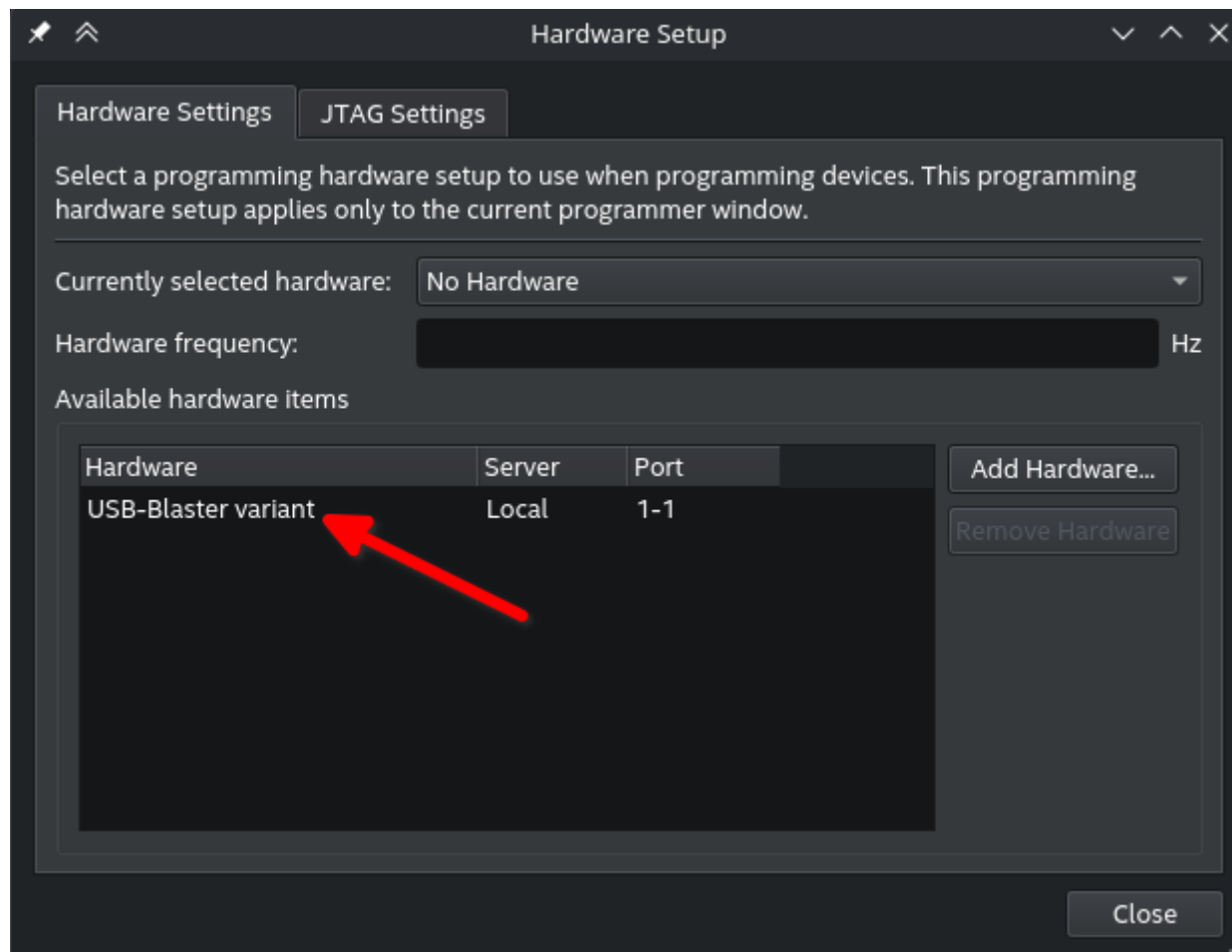


Zprovoznění USB-Blaster zařízení na Linux

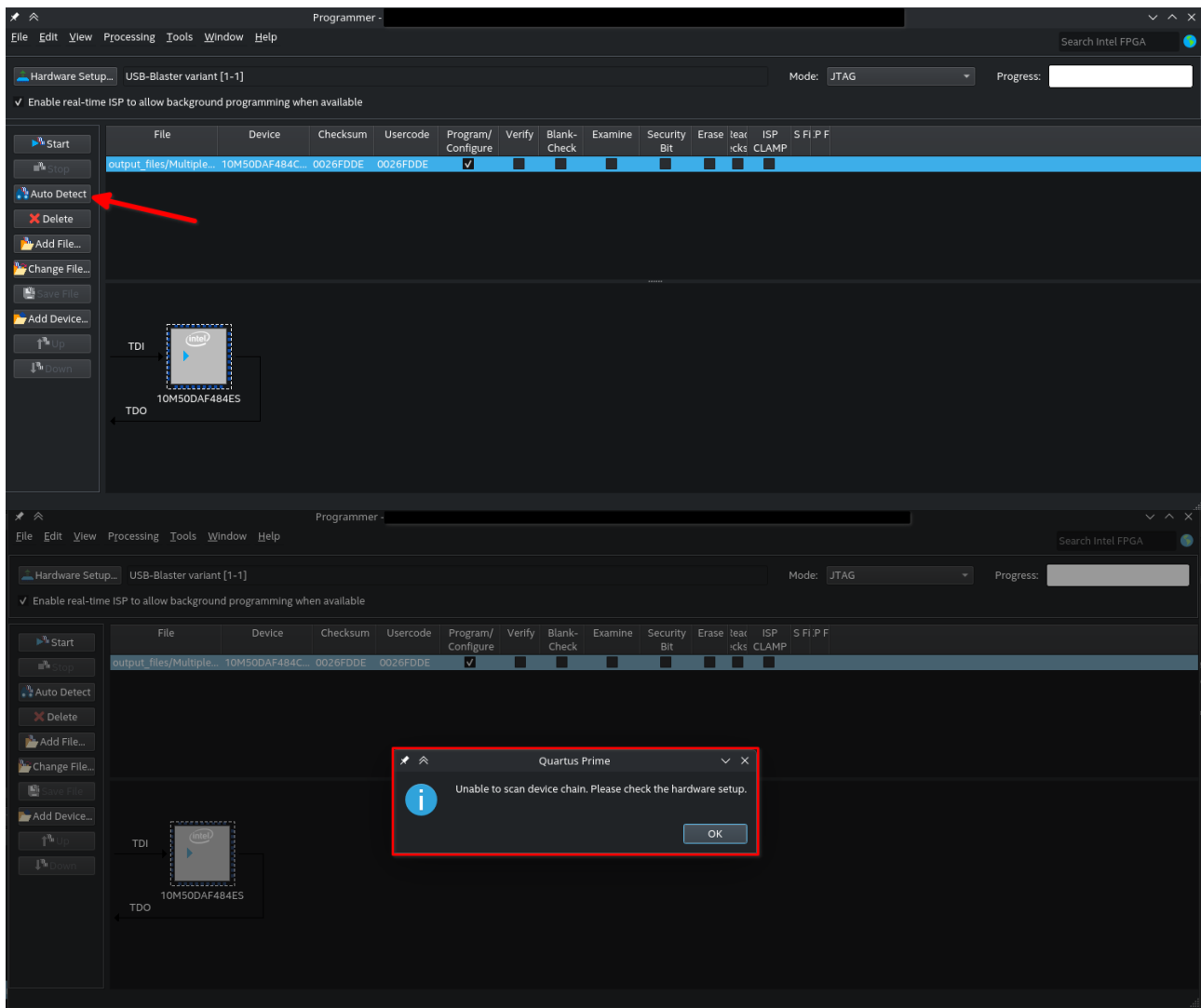
Identifikace chyby

V **Hardware Setup** -> **Available hardware items** vidíme v seznamu zařízení „USB-Blaster variant“.

Při správné konfiguraci se musí jmenovat pouze „USB-Blaster“



Pro jistotu chybu ještě ověříme pomocí **Auto detect**. Pro zobrazení této volby je nutné vybrat „USB-Blaster variant“ ze seznamu **Currently selected hardware** v **Hardware setup**.



Pokud se jedná o chybu, kterou tento návod řeší, dostanete chybovou hlášku „Unable to scan device chain. Please check the hardware setup.“

Řešení

Chybou jsou chybějící udev rules

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666"
```

Než začneme s opravou, **uložte si projekt a zavřete Quartus.**

Pro jistotu ještě ukončíme instance jtagd

```
sudo killall -9 jtagd
```

Pokud je jtagd ukončený, dostaneme:

```
jtagd: no process found
```

Pokud se tak nestane, zkuste příkaz *killall* zavolat znovu. Pokud stále nedostanete požadovaný výstup znamená to, že někde stále běží a bude nutné ho ukončit.

Zkusíme spustit jtagconfig jako root, který má zvýšené práva a jtagconfig by měl fungovat korektně

```
sudo jtagconfig  
  
1) USB-Blaster [1-1]  
031050DD 10M50DA(.|ES)/10M50DC
```

Na výstupu vidíme správné „USB-Blaster“. To značí, že problém je skutečně s *port permissions*

Znovu spustíme příkaz k ukončení jtagd

```
sudo killall -9 jtagd
```

Přidání udev rules

Na typické Linuxové distribuci (Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora apod.)

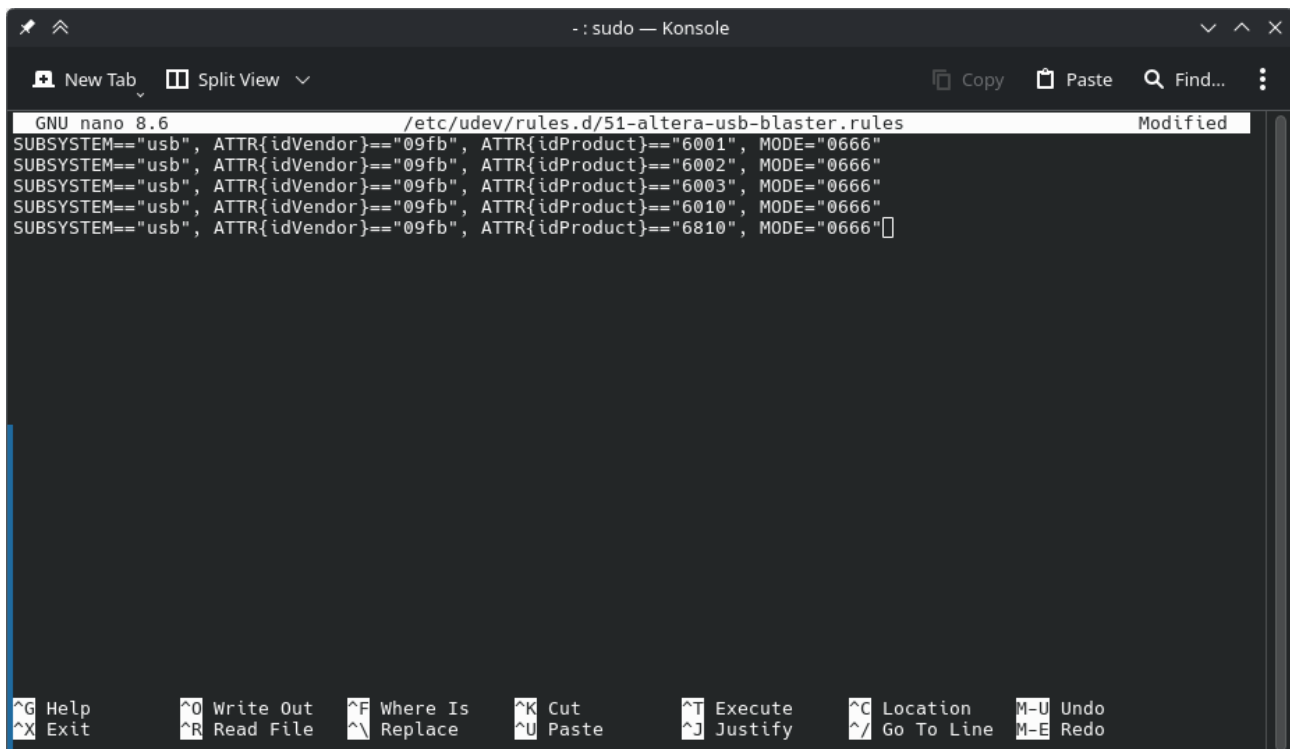
Vytvoříme a otevřeme nový soubor s našimi pravidly

```
sudo nano /etc/udev/rules.d/51-altera-usb-blaster.rules
```

Otevře se nám prázdný soubor. Do souboru vložte (Ctrl+Shift+V) následující:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666"
```

Stiskem *Ctrl+X* → *y* → *Enter* soubor uložíme



```
GNU nano 8.6 /etc/udev/rules.d/51-altera-usb-blaste.rules Modified
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666"
```

Uživatelé Vim si poradí

Nakonec znovu načteme udev rules

```
sudo udevadm control --reload
```

Takto bude možné používat USB-Blaster jakýkoliv uživatel na zařízení

Na NixOS

Na NixOS je filesystem read-only, nemůžeme proto vytvářet nový soubor pro udev rules.

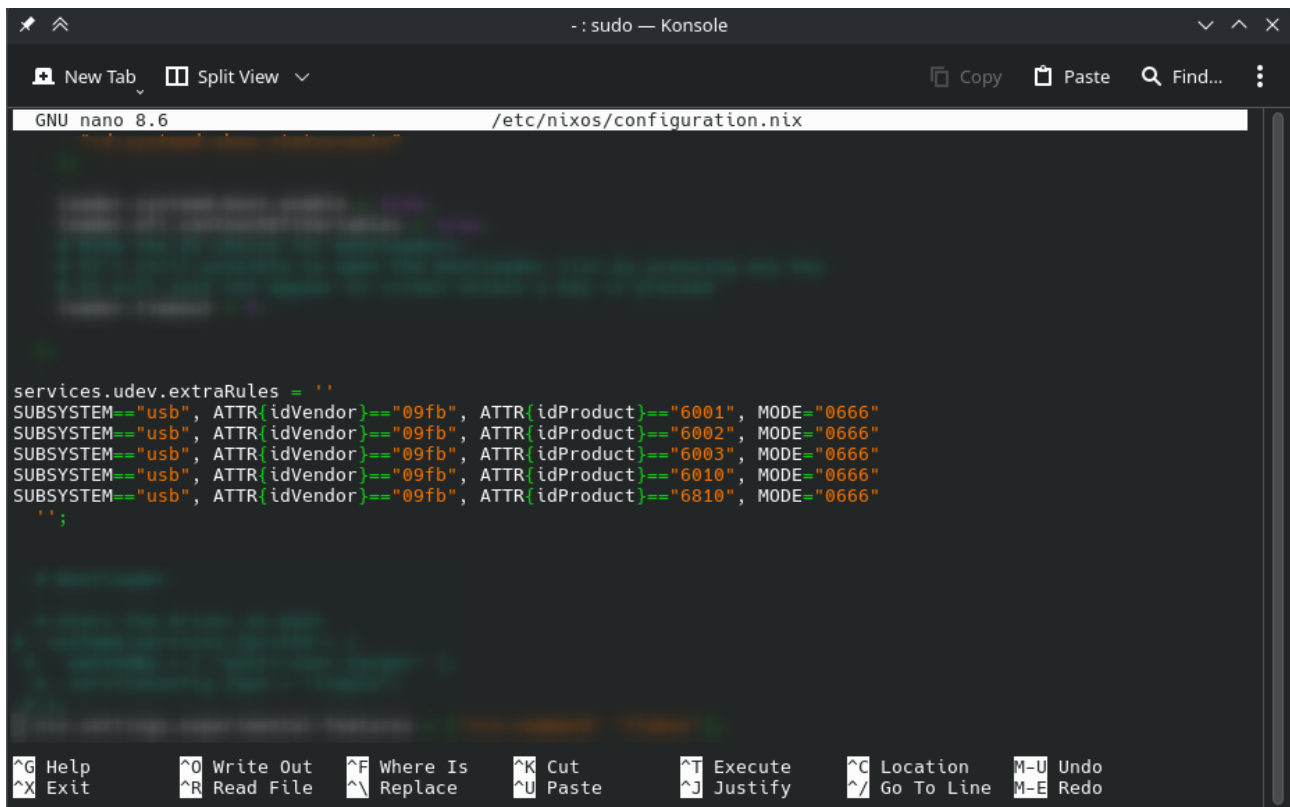
V configuration.nix přidáme services.udev.extraRules.

```
sudo nano /etc/nixos/configuration.nix
```

Do souboru vložíme

```
services.udev.extraRules = ''
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666"
'';
```

Stiskem *Ctrl+X* → *y* → *Enter* soubor uložíme



```
GNU nano 8.6 /etc/nixos/configuration.nix

services.udev.extraRules = ''
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666"
'';
```

Uživatelé Vim si poradí

Už stačí jen aktivovat nový konfigurační soubor

```
sudo nixos-rebuild switch
```

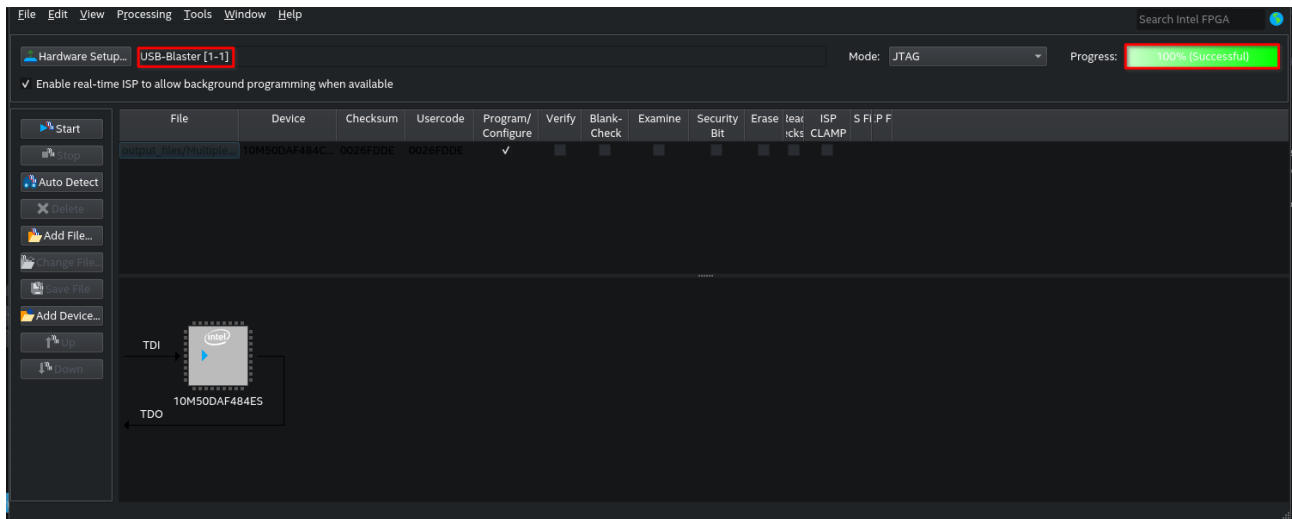
Takto vytvořené udev rules budou zahrnuté v souboru

```
/etc/udev/rules.d/99-local.rules
```

tam si také můžeme zkontrolovat, zda se změna opravdu promítla.

Ověření funkčnosti

Už stačí jen spustit Quartus, načíst projekt a zkusit naprogramovat zařízení



Zařízení se už jmenuje „USB-Blaster“, **Auto Detect** funguje správně a zařízení lze naprogramovat.